

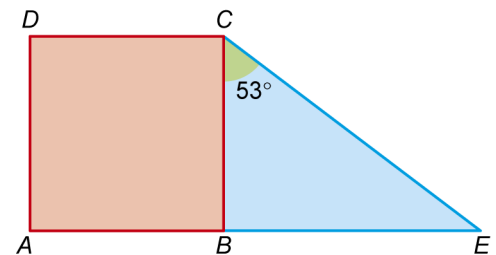
Teste de Avaliação

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____
Professor _____	_____	Data _____-____-20____

- 1 De um triângulo equilátero sabe-se que a altura mede 1 cm .
Em qual das opções está indicado o perímetro desse triângulo?

(A) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ cm (B) $\frac{8}{\sqrt{3}}$ cm (C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ cm (D) $\sqrt{3}$ cm

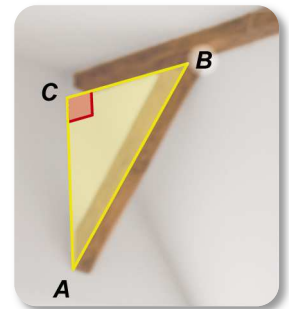
- 2 Na figura ao lado, tem-se que:
- $[ABCD]$ é um quadrado de área 10cm^2 ;
 - o ponto E pertence à reta AB ;
 - $BCE = 53^\circ$.



Qual é a área do triângulo $[BEC]$, em centímetros quadrados, com arredondamento às décimas?

(A) 4,0 cm^2 (B) 6,6 cm^2 (C) 7,5 cm^2 (D) 13,3 cm^2

- 3 Na figura ao lado, tem-se que:
- $[ABC]$ é um triângulo retângulo em C ;
 - $\overline{AB} = 86\text{ cm}$ e $\overline{CB} = 55\text{ cm}$.

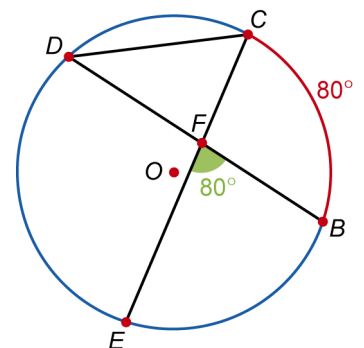


Qual é, com arredondamento às unidades, a amplitude do ângulo CBA ?

(A) 45° (B) 40°
(C) 33° (D) 50°

- 4 Na figura ao lado está representada uma circunferência de centro O .
Sabe-se que:

- F é o ponto de interseção das cordas $[BD]$ e $[CE]$;
- o arco BC tem amplitude 80° ;
- $\widehat{EFB} = 80^\circ$.



Qual é a amplitude do arco DE ?

(A) 90° (B) 100°
(C) 120° (D) 160°

5 Na figura ao lado, tem-se que:

- $[ABC]$ é um triângulo retângulo em A ;
- $\hat{CBA} = 70^\circ$;
- $\overline{AB} = 1,4 \text{ m}$.

Determina o comprimento da escada, $\overline{BC}$.

Apresenta o resultado em metros, arredondado às centésimas.



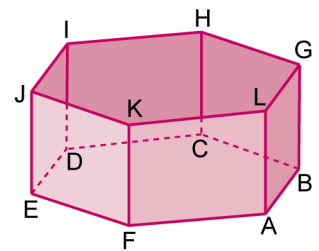
6 Na fotografia podes observar um vaso de suculentas e, abaixo, o modelo geométrico desse vaso.

O modelo é um prisma hexagonal regular $[ABCDEFGH IJKL]$ em que

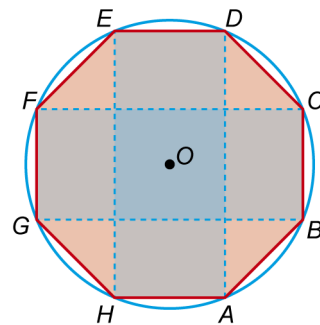
$$\overline{AB} = \overline{AL} = 12 \text{ cm} .$$

6.1. Determina a medida do apótema do hexágono regular (base do prisma). Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às milésimas.

6.2. Qual é a quantidade de terra necessária para encher o vaso? Apresenta o resultado em decímetros cúbicos, arredondado às décimas.



7 Na imagem abaixo podes observar uma rotunda e o esquema que representa essa rotunda.



No esquema estão representados a circunferência de centro O , o octógono regular $[ABCDEFGH]$ e dois retângulos $[ADEH]$ e $[BCFG]$.

7.1. Qual é o centro da rotação de amplitude -90° que transforma o ponto A no ponto E ?

7.2. Qual é a amplitude do ângulo DCA ?

7.3. Qual é o lugar geométrico dos pontos do plano que são:

a) equidistantes de $[BG]$ e $[BC]$?

b) equidistantes dos pontos H e D ?

7.4. Determina a área do retângulo $[BCFG]$, sabendo que $\overline{BC} = 10 \text{ m}$.

Apresenta o resultado em metros quadrados, arredondado às unidades.